

# 高中数学之旅

## (习题集)

*An Excursion through Secondary School*

*Mathematics: Exercise Book*

知乎 @ 余命数 | Midnight Forever

# 目录

|            |                      |           |
|------------|----------------------|-----------|
| <b>第一章</b> | <b>集合和逻辑用语</b>       | <b>1</b>  |
| 1.1        | 集合的基本运算 . . . . .    | 1         |
| 1.2        | 德摩根定律与容斥原理 . . . . . | 3         |
| <b>第二章</b> | <b>函数与导数</b>         | <b>5</b>  |
| 2.1        | 函数的性质 . . . . .      | 5         |
| <b>第三章</b> | <b>向量</b>            | <b>7</b>  |
| 3.1        | 平面向量的运算 . . . . .    | 7         |
| <b>第四章</b> | <b>立体几何</b>          | <b>11</b> |
| 4.1        | 空间线面关系 . . . . .     | 11        |
| <b>第五章</b> | <b>解三角形</b>          | <b>13</b> |
| 5.1        | 取值范围 . . . . .       | 13        |
| 5.2        | 面积问题 . . . . .       | 15        |
| 5.3        | 解三角形综合 . . . . .     | 15        |
| <b>第六章</b> | <b>圆锥曲线</b>          | <b>16</b> |
| 6.1        | 直线与圆 . . . . .       | 16        |
| 6.2        | 椭圆 . . . . .         | 17        |
| <b>第七章</b> | <b>数列</b>            | <b>18</b> |
| 7.1        | 数列的性质与运算 . . . . .   | 18        |
| <b>第八章</b> | <b>概率与统计</b>         | <b>20</b> |
| 8.1        | 统计基础 . . . . .       | 20        |
| 8.2        | 概率与分布 . . . . .      | 21        |

# 第一章 集合和逻辑用语

## 知识框架

## ◆ 要点回顾

- 集合的基本概念：元素与集合的关系 ( $\in, \notin$ )、集合的表示法 (列举法、描述法)、常用数集符号 ( $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ )。
- 集合间的关系：子集 ( $\subseteq$ )、真子集 ( $\subsetneq$ )、相等 ( $=$ )、空集 ( $\emptyset$ )。
- 集合的基本运算：交集 ( $\cap$ )、并集 ( $\cup$ )、补集 ( $\complement_U A$ )、差集 ( $A \setminus B$ )。
- 运算律：德摩根定律—— $\complement_U(A \cup B) = (\complement_U A) \cap (\complement_U B)$ ,  $\complement_U(A \cap B) = (\complement_U A) \cup (\complement_U B)$ 。
- 容斥原理： $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ ，三集合推广公式。
- 逻辑用语：充分条件与必要条件 ( $p \Rightarrow q$ )、全称量词与存在量词及其否定、命题的四种形式。

## 1.1 集合的基本运算

### A 组

#### 习题 1

#### ◆ 量词命题的否定

已知命题  $p: \exists x \in \mathbb{N}, x^2 \leq 0$ ，则  $\neg p$  为

- A.  $\exists x \in \mathbb{N}, x^2 \leq 0$       B.  $\exists x \in \mathbb{N}, x^2 > 0$   
C.  $\forall x \in \mathbb{N}, x^2 > 0$       D.  $\forall x \in \mathbb{N}, x^2 \geq 0$

答 1

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A                        | B                        | C                        | D                        |

习题 2 ◆ 集合的补集与交集 [2023 秋·高一·重庆永川区·月考校考]

设集合  $A = \{x \mid x < 2 \text{ 或 } x \geq 4\}$ ,  $B = \{x \mid x < a\}$ , 若  $(\complement_U A) \cap B \neq \emptyset$ ，则  $a$  的取值范围是

- A.  $a < 2$       B.  $a > 2$

答 2

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A                        | B                        | C                        | D                        |

C.  $a \leq 4$

D.  $a \geq 4$

### 习题 3

◆ 集合的交集与子集个数

已知集合  $A = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{Z}, \text{且} xy = 4\}$ ,  $B = \{(x, y) \mid x \leq y\}$ , 则  $A \cap B$  的子集的个数为

A. 3

B. 4

C. 8

D. 16

答 3

☐

A

☐

B

☐

C

☐

D

## B 组

习题 4 ◆ 充分必要条件 [2023 秋·高一·山东烟台·月考校考]

下列说法错误的是

A. “ $A \cap B = B$ ” 是 “ $B = \emptyset$ ” 的必要不充分条件

B. “ $x = 3$ ” 的一个充分不必要条件是 “ $x^2 - 2x - 3 = 0$ ”

C. “ $|x| = 1$ ” 是 “ $x = 1$ ” 的必要不充分条件

D. “ $m$  是实数” 的一个充分不必要条件是 “ $m$  是有理数”

答 4

☐

A

☐

B

☐

C

☐

D

### 习题 5

◆ 全称命题的否定

若命题 “ $\forall x \in \mathbb{R}, 1 - x^2 \leq m$ ” 是假命题, 则实数  $m$  的取值范围是

A.  $(-\infty, 1)$

B.  $(-\infty, 1]$

C.  $(1, +\infty)$

D.  $[1, +\infty)$

答 5

☐

A

☐

B

☐

C

☐

D

### 习题 6

◆ 充分不必要条件的应用

若 “ $x = 2$ ” 是 “ $m^2x^2 - (m + 3)x + 4 = 0$ ” 的充分不必要条件, 则实数  $m$  的值为

A. 1

B.  $-\frac{1}{2}$

C.  $-\frac{1}{2}$  或 1

D. -1 或  $-\frac{1}{2}$

答 6

☐

A

☐

B

☐

C

☐

D

## 习题 7

◆ 集合的补集与互异性

设全集  $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ , 集合  $A = \{1, a, b\}$ ,  $B = \{4, a - b\}$ . 若  $\complement_U A = B$ , 则  $a, b$  的值分别为

- A. 3, 2                      B. 4, 3  
C. 3, 2 或 5, 3            D. 5, 2 或 5, 3

答 7

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A                        | B                        | C                        | D                        |

## C 组

习题 8 ◆ 新定义集合与元素互异性 [2024 秋 · 高一 · 福建龙岩 · 开学考试校考]

定义集合  $A \otimes B = \{x \mid x = \sqrt{a^2 + b^2}, a \in A, b \in B\}$ , 若  $A = \{n, -1\}$ ,  $B = \{\sqrt{2}, 1\}$ , 且集合  $A \otimes B$  中有 3 个元素, 则由实数  $n$  的所有取值组成的集合的非空真子集的个数为

- A. 2            B. 6            C. 14            D. 15

答 8

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A                        | B                        | C                        | D                        |

## 1.2 德摩根定律与容斥原理

## A 组

习题 1 [本题 5 分] ◆ 集合的并集与补集运算

(填空题) 已知全集  $U = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 \leq x \leq 3\}$ , 集合  $A = \{-2, 1, 2\}$ ,  $B = \{-1, 0, 1\}$ . 求  $\complement_U(A \cup B) =$  \_\_\_\_\_.

答 1

---



---



---

习题 2 [本题 10 分] ◆ 容斥原理初步应用

(解答题) 某班有 50 名学生, 参加数学兴趣小组的有 25 人, 参加物理兴趣小组的有 22 人, 两个小组都参加的有 10 人. 问:

- 至少参加一个兴趣小组的学生有多少人?
- 两个小组都没有参加的学生有多少人?

答 2

---



---



---

## B 组

习题 3 [本题 12 分] ◆ 德摩根定律与一元二次不等式

(解答题) 设全集  $U = \mathbb{R}$ , 集合  $A = \{x \mid x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 4\}$ ,  $B = \{x \mid x^2 - 3x - 4 < 0\}$ .

1. 求集合  $B$ ;
2. 利用德摩根定律, 求  $\complement_U(A \cap B)$ .

答 3

习题 4 [本题 12 分] ◆ 容斥原理的逆向应用

(解答题) 某次考试中, 50 名学生参加了数学和物理两科. 已知数学成绩及格的有 40 人, 物理成绩及格的有 31 人, 两科都不及格的有 4 人. 问这次考试中:

1. 两科都及格的学生有多少人?
2. 恰好只有一科及格的学生有多少人?

答 4

## C 组

习题 5 [本题 12 分] ◆ 三集合容斥原理

(解答题) 某新闻机构就 A, B, C 三个热点话题对 100 人进行调查, 结果显示: 关注 A 的有 45 人, B 的有 55 人, C 的有 60 人; 同时关注 A 和 B 的有 25 人, A 和 C 的有 20 人, B 和 C 的有 30 人; 三个话题都关注的有 10 人. 问:

1. 至少关注一个话题的人数是多少?
2. 恰好只关注一个话题的人数是多少?

答 5

## 第二章 函数与导数

### 知识框架

### ◆ 要点回顾

- 函数的奇偶性:  $f(-x) = -f(x)$  为奇函数,  $f(-x) = f(x)$  为偶函数; 定义域必须关于原点对称。
- 函数的单调性:  $f'(x) > 0$  递增,  $f'(x) < 0$  递减; 含参函数需分类讨论。
- 对数函数的定义域:  $\lg g(x)$  要求  $g(x) > 0$ ; 单调性分析需同时考虑定义域。
- 充分条件与必要条件: 函数性质判断中常用充要条件分析。

### 2.1 函数的性质

#### A 组

习题 9 ◆ 含参函数的奇偶与单调性 [ 2025 深圳二模 ]

已知函数  $f(x) = ae^x - e^{-x}$  ( $a$  为常数), 则

- A.  $\forall a \in \mathbb{R}, f(x)$  为奇函数    B.  $\exists a \in \mathbb{R}, f(x)$  为偶函数  
C.  $\forall a \in \mathbb{R}, f(x)$  为增函数    D.  $\exists a \in \mathbb{R}, f(x)$  为减函数

答 9

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A                        | B                        | C                        | D                        |

#### B 组

习题 10 ◆ 对数函数的定义域与单调性

已知函数  $f(x) = \lg(x^2 - ax + 2)$ , 则“ $a \geq 2$ ”是“函数  $f(x)$  在  $(-\infty, 1]$  上单调递减”的

- A. 充分条件    B. 充分不必要条件

答 10

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A                        | B                        | C                        | D                        |

C. 必要条件

D. 既不充分也不必要  
条件



## 第三章 向量

### 知识框架

### ◆ 要点回顾

- 平面向量的线性运算：加法、减法、数乘，及运算的几何意义（三角形法则、平行四边形法则）。
- 平面向量的数量积： $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$ ，可用于求夹角、判断垂直。
- 向量的坐标表示： $\vec{a} = (x_1, y_1), \vec{b} = (x_2, y_2)$ ，则  $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2$ 。
- 共线与垂直： $\vec{a} // \vec{b} \iff x_1y_2 = x_2y_1$ ； $\vec{a} \perp \vec{b} \iff x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ 。
- 空间向量：共面定理—— $\vec{p}, \vec{a}, \vec{b}$  共面  $\iff$  存在实数  $x, y$  使  $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$  ( $\vec{a}, \vec{b}$  不共线时)。
- 三角形的心：外心（到顶点等距）、重心 ( $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$ )、垂心 ( $\vec{PA} \cdot \vec{PB} = \vec{PB} \cdot \vec{PC}$ )、内心。

### 3.1 平面向量的运算

#### A 组

习题 11 ◆ 向量的夹角 [ 2025 合肥高三二检 ]

已知向量  $\vec{e}_1 = (1, 0), \vec{e}_2 = (1, \sqrt{3})$ ，设  $\vec{a} = 4\vec{e}_1 + \vec{e}_2$ ， $\vec{b} = 3\vec{e}_1 - \vec{e}_2$ ，则  $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  的夹角为

- A.  $\frac{\pi}{6}$                       B.  $\frac{\pi}{4}$   
C.  $\frac{\pi}{3}$                       D.  $\frac{2\pi}{3}$

答 11

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

习题 12 ◆ 向量集合的交集 [ 2025 深圳中学高三二轮三阶 ]

已知向量集合  $M = \{\vec{a} \mid \vec{a} = (1, 2) + \lambda(3, 4), \lambda \in$

答 12

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

$\mathbb{R}\}$ ,  $N = \{\vec{a} \mid \vec{a} = (-2, -2) + \lambda(4, 5), \lambda \in \mathbb{R}\}$ , 则  $M \cap N =$

- A.  $\emptyset$                                       B.  $\{(1, 1), (-2, -2)\}$   
C.  $\{(1, 1)\}$                                 D.  $\{(-2, -2)\}$

习题 13

◆ 向量叉积与面积

在四边形  $ABCD$  中, 若  $\vec{AC} = (1, 3)$ ,  $\vec{BD} = (-6, 2)$ , 则该四边形的面积为

- A.  $\sqrt{5}$       B.  $2\sqrt{5}$       C. 10      D. 20

答 13

☐ ☐ ☐ ☐  
A      B      C      D

B 组

习题 14 ◆ 向量数量积与条件 [ 2024 年北京卷选择题 #5 ]

设  $\vec{a}, \vec{b}$  是向量, “ $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$ ” 是 “ $\vec{a} = -\vec{b}$  或  $\vec{a} = \vec{b}$ ” 的

- A. 充分不必要条件      B. 必要不充分条件  
C. 充要条件              D. 既不充分也不必要条件

答 14

☐ ☐ ☐ ☐  
A      B      C      D

习题 15 ◆ 向量的垂直与共线 [ 2024 年高考全国甲卷理科选择题 #9 ]

已知向量  $\vec{a} = (x + 1, x)$ ,  $\vec{b} = (x, 2)$ , 则

- A. “ $x = -3$ ” 是 “ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ” 的必要条件  
B. “ $x = -3$ ” 是 “ $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ” 的必要条件  
C. “ $x = 0$ ” 是 “ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ” 的充分条件  
D. “ $x = -1 + \sqrt{3}$ ” 是 “ $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ” 的充分条件

答 15

☐ ☐ ☐ ☐  
A      B      C      D

习题 16

◆ 直线方向向量与夹角

设直线  $l_1$  的一个方向向量为  $\vec{a}$ , 直线  $l_2$  的一个方向向量为  $\vec{b}$ . “直线  $l_1$  与  $l_2$  所成的角为  $\frac{\pi}{3}$ ” 是 “向量

答 16

☐ ☐ ☐ ☐  
A      B      C      D

$\vec{a}$  与  $\vec{b}$  的夹角为  $\frac{2\pi}{3}$  的

- A. 充分不必要条件      B. 必要不充分条件  
C. 充要条件              D. 既不充分也不必要条件

### 三角形的心

习题 17 ◆ 三角形的外心重心垂心 [必修二 P52 页习题]

已知点 O、N、P 在  $\triangle ABC$  所在平面内，且  $|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}|$ ， $\vec{NA} + \vec{NB} + \vec{NC} = \vec{0}$ ， $\vec{PA} \cdot \vec{PB} = \vec{PB} \cdot \vec{PC} = \vec{PC} \cdot \vec{PA}$ ，则点 O、N、P 依次是  $\triangle ABC$  的

- A. 重心、外心、垂心      B. 重心、外心、内心  
C. 外心、重心、垂心      D. 外心、重心、内心

答 17

☐ A   ☐ B   ☐ C   ☐ D

### C 组

习题 18 ◆ 向量的投影与三角形形状 [必修二 P52 页习题]

已知非零向量  $\vec{AB}$  与  $\vec{AC}$  满足  $\frac{\vec{AB} \cdot \vec{BC}}{|\vec{AB}|} = \frac{\vec{CA} \cdot \vec{BC}}{|\vec{AC}|}$  且  $\frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{|\vec{AB}||\vec{AC}|} = \frac{1}{2}$ ，则  $\triangle ABC$  为

- A. 三边均不相等的三角形      B. 直角三角形  
C. 等腰非等边三角形      D. 等边三角形

答 18

☐ A   ☐ B   ☐ C   ☐ D

习题 19 ◆ 空间向量的共面条件

设  $\vec{a}, \vec{b}$  是空间中两个给定的非零向量， $\vec{p}$  是空间中任意一个向量。”向量  $\vec{p}$  可以表示为  $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ （其中  $x, y$  为实数）”是”向量  $\vec{p}, \vec{a}, \vec{b}$  共面”的

答 19

☐ A   ☐ B   ☐ C   ☐ D

- |            |               |
|------------|---------------|
| A. 充分不必要条件 | B. 必要不充分条件    |
| C. 充要条件    | D. 既不充分也不必要条件 |

## 第四章 立体几何

知识框架

◆ 要点回顾

- 空间线面关系：线线平行/垂直、线面平行/垂直、面面平行/垂直的判定与性质。
- 充分必要条件：在立体几何中，线面平行/垂直的条件判定是充要条件分析的重点。
- 面面交线： $\alpha \cap \beta = m$  时，直线与两平面的关系可通过交线传递。
- 线面成角：直线与平面所成的角等于该直线与它在平面内射影所成的角，范围  $[0, \frac{\pi}{2}]$ 。

### 4.1 空间线面关系

#### A 组

习题 20 ◆ 线面共面与充要条件 [ 2025 合肥高三二检 ]

若空间中三条不同的直线  $a, b, c$  满足  $a \perp c, b \perp c$ , 则  $a//b$  是  $a, b, c$  共面的

- A. 充分不必要条件      B. 必要不充分条件  
C. 充要条件              D. 既不充分也不必要条件

答 20

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A                        | B                        | C                        | D                        |

习题 21 ◆ 面面平行的判定 [ 2025 年雅礼月考八 ]

设  $\alpha, \beta, \gamma$  表示三个不同的平面,  $m$  表示直线, 则下列选项中, 使得  $\alpha//\beta$  的是

- A.  $m//\alpha, m//\beta$       B.  $m \perp \alpha, m \perp \beta$   
C.  $\gamma//\alpha, \gamma//\beta$       D.  $\gamma \perp \alpha, \gamma \perp \beta$

答 21

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A                        | B                        | C                        | D                        |

习题 22 ◆ 线面平行与垂直 [ 2024 年天津卷选择题 #6 ]

若  $m, n$  为两条不同的直线,  $\alpha$  为一个平面, 则下列结论中正确的是

- A. 若  $m//\alpha, n//\alpha$ , 则  $m \perp n$       B. 若  $m//\alpha, n//\alpha$ , 则  $m//n$
- C. 若  $m//\alpha, n \perp \alpha$ , 则  $m \perp n$       D. 若  $m//\alpha, n \perp \alpha$ , 则  $m, n$  相交

答 22

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

B 组

习题 23 ◆ 面面交线与线面关系 [ 2024 年高考全国甲卷理科选择题 #10 ]

设  $\alpha, \beta$  是两个平面,  $m, n$  是两条直线, 且  $\alpha \cap \beta = m$ 。下列四个命题:

- I. 若  $m//n$ , 则  $n//\alpha$  或  $n//\beta$ 。  
 II. 若  $m \perp n$ , 则  $n \perp \alpha$  且  $n \perp \beta$ 。  
 III. 若  $n//\alpha$ , 且  $n//\beta$ , 则  $m//n$ 。  
 IV. 若  $n$  与  $\alpha$  和  $\beta$  所成的角相等, 则  $m \perp n$ 。  
 其中所有真命题的编号是

- A. I、III      B. II、IV  
 C. I、II、III      D. I、III、IV

答 23

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

## 第五章 解三角形

知识框架

◆ 要点回顾

核心解题思路：多变量  $\rightarrow$  单变量  $\rightarrow$  求最值

- **边化角**：若表达式含边或边的比例，优先使用正弦定理 ( $a = 2R \sin A$  等)，将边长转化为角的正弦。
- **边化角（余弦路径）**：若表达式含边的平方，或已知条件为 SAS / SSS，则余弦定理是首选。
- **消元**：利用内角和  $A + B + C = \pi$  消去多余的角变量。
- **定义域**：三角形内角  $\in (0, \pi)$ ；附加约束如“锐角”“钝角”需额外限制。
- **求最值工具**：辅助角公式、二次函数配方法、求导。

### 5.1 取值范围

#### 知识回顾

解决问题的第一步，是将题目中多变量换成单变量。这是化繁为简、确立解题方向的关键。

- 若表达式含边或边的比例，优先考虑使用正弦定理 ( $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, \dots$ )，将边长转化为对应角的正弦，实现“边化角”。
- 若表达式含边的平方，或已知条件为“两边一夹角” (SAS) / “三边” (SSS)，则余弦定理是构造关系式的不二之选。
- 利用内角和定理  $A + B + C = \pi$  消去多余的角变量，是实现“变量化归”的最后一步。

牢记定义域，这是最关键也最容易被忽略的一步。三角形中的角并非任意取值，其范围受到严格的内在约束。

- **基本约束**：三角形的任意内角都必须在  $(0, \pi)$  范围内。

- **结构约束：**例如，若已将其角用变量角  $B$  表示为  $A = \frac{\pi}{2} - 2B, C = \frac{\pi}{2} + B$ ，则必须同时满足  $B > 0, A > 0, C > 0$ .

## 习题集

**习题 6** 2022 年全国新高考 I 卷第 18 题 ◆ 取值范围

记  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ ，已知  $\frac{\cos A}{1+\sin A} = \frac{\sin 2B}{1+\cos 2B}$ .

- (1) 若  $C = \frac{2\pi}{3}$ ，求  $B$ ；
- (2) 求  $\frac{a^2+b^2}{c^2}$  的最小值。

答 6

**习题 7** 2023 年衡水中学第三次综合素养评价第 18 题 ◆ 取值范围

已知在  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  所对边分别为  $a, b, c$ ，且  $a = b + 2b \cos C$ 。

- (1) 求证：  $C = 2B$ ；
- (2) 求  $\frac{a+c}{b}$  的取值范围。

答 7

**习题 8** [本题 12 分] ◆ 面积公式与内心

已知  $\triangle ABC$  的面积为  $S$ ，角  $A, B, C$  所对的边分别为  $a, b, c$ 。点  $O$  为  $\triangle ABC$  的内心， $b = 2\sqrt{3}$  且  $S = \frac{\sqrt{3}}{4}(a^2 + c^2 - b^2)$ 。

- (1) 求  $B$  的大小；
- (2) 求  $\triangle AOC$  的周长的取值范围。

答 8

**习题 9** [本题 12 分] ◆ 锐角三角形的取值范围

在锐角  $\triangle ABC$  中，角  $A, B, C$  所对应的边分别为  $a, b, c$ ，已知  $\frac{\sin A - \sin B}{\sqrt{3}a - c} = \frac{\sin C}{a+b}$ 。

- (1) 求角  $B$  的值；
- (2) 若  $a = 2$ ，求  $\triangle ABC$  的周长的取值范围。

答 9



## 5.2 面积问题

### 习题集

习题 10 2023 浙江省十校联盟第三次联考第 18 题

◆ 面积问题

在  $\triangle ABC$  中,  $D$  为边  $BC$  上一点,  $DC = 3, AD = 5, AC = 7, \angle DAC = \angle ABC$ 。

(1) 求  $\angle ADC$  的大小;

(2) 求  $\triangle ABC$  的面积。

答 10

## 5.3 解三角形综合

### 习题集

习题 11 2021 八省联考

◆ 解三角形综合

在四边形  $ABCD$  中,  $AB \parallel CD, AD = BD = CD = 1$ 。

(1) 若  $AB = \frac{3}{2}$ , 求  $BC$ ;

(2) 若  $AB = 2BC$ , 求  $\cos \angle BDC$ 。

答 11

## 第六章 圆锥曲线

知识框架

◆ 要点回顾

- 直线与圆的位置关系:  $d < r$  相交、 $d = r$  相切、 $d > r$  相离; 弦长公式  $|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ 。
- 抛物线:  $y^2 = 2px$  的焦点  $F(\frac{p}{2}, 0)$ , 准线  $x = -\frac{p}{2}$ ; 切线问题常转化为联立方程。
- 椭圆:  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ), 焦点在长轴上。
- 直线与圆锥曲线: 联立方程后用韦达定理处理弦长、中点、斜率等问题。
- 点与圆的位置关系: 圆上点的切线方程、割线与切线的转化。

### 6.1 直线与圆

#### A 组

习题 24 ◆ 直线与位置关系 [浙江宁波镇海中学模拟]

已知直线  $l: ax + by + c = 0$ ,  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$  (其中  $x_1 \neq x_2$ ), 当  $\frac{ax_1 + by_1 + c}{ax_2 + by_2 + c} > 1$  时, 直线  $l$  与直线  $AB$  的位置关系为

- A. 垂直                      B. 平行  
C. 相交                      D. 以上位置关系都有可能

答 24

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A                        | B                        | C                        | D                        |

答 25

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A                        | B                        | C                        | D                        |

## B 组

习题 25 ◆ 等差中项与圆的弦长 [2024 年高考全国甲卷理科选择题 #12]

已知  $b$  是  $a, c$  的等差中项, 直线  $ax + by + c = 0$  与圆  $x^2 + y^2 + 4y - 1 = 0$  交于  $A, B$  两点, 则  $|AB|$  的最小值为

- A. 2      B. 3      C. 4      D.  $2\sqrt{5}$

## C 组

习题 26 ◆ 抛物线的切线与割线 [2021 八省联考]

已知抛物线  $y^2 = 2px$  上三点  $A(2, 2), B, C$ 。直线  $AB, AC$  是圆  $M: (x-2)^2 + y^2 = 1$  的两条切线, 则直线  $BC$  的方程为

- A.  $x + 2y + 1 = 0$       B.  $3x + 6y + 4 = 0$   
C.  $2x + 6y + 3 = 0$       D.  $x + 3y + 2 = 0$

答 26

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A                        | B                        | C                        | D                        |

## 6.2 椭圆

## 习题集

习题 12 2011 大纲卷理 [本题 12 分] ◆ 椭圆

已知  $O$  为坐标原点,  $F$  为椭圆  $C: x^2 + \frac{y^2}{2} = 1$  在  $y$  轴正半轴上的焦点, 过  $F$  且斜率为  $-\sqrt{2}$  的直线  $l$  与  $C$  交于  $A, B$  两点, 点  $P$  满足  $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OP} = \mathbf{0}$ 。

(1) 证明: 点  $P$  在  $C$  上;

(2) 设点  $P$  关于点  $O$  的对称点为  $Q$ , 证明:  $A, P, B, Q$  四点共圆。

答 12

---



---



---

## 第七章 数列

知识框架

◆ 要点回顾

- 数列的通项与前  $n$  项和:  $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ;  $a_n = S_n - S_{n-1}$  ( $n \geq 2$ )。
- 等差数列:  $a_n = a_1 + (n-1)d$ ,  $S_n = \frac{n(a_1+a_n)}{2}$ 。
- 等比数列:  $a_n = a_1 q^{n-1}$ ,  $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$  ( $q \neq 1$ )。
- 递推关系的处理: 构造辅助数列 (如取倒数) 将递推式转化为等比数列。
- 单调性判断:  $a_{n+1} - a_n$  的符号或  $\frac{a_{n+1}}{a_n}$  与 1 的大小比较。

### 7.1 数列的性质与运算

#### A 组

习题 13 选修二 P9 习题 [本题 10 分] ◆ 数列的性质与运算

已知函数  $f(x) = \frac{2^x - 1}{2^x}$  ( $x \in \mathbb{R}$ ), 设数列  $\{a_n\}$  的通项公式为  $a_n = f(n)$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ )。

- (1) 求证:  $a_n \geq \frac{1}{2}$ ;
- (2)  $\{a_n\}$  是递增数列还是递减数列? 为什么?

答 13

#### B 组

习题 14 选修二 P41 拓广探索 [本题 12 分] ◆ 递推数列与等比数列

已知数列  $\{a_n\}$  的首项  $a_1 = \frac{3}{5}$ , 且满足  $a_{n+1} =$

答 14

$$\frac{3a_n}{2a_n + 1}.$$

- (1) 求证：数列  $\left\{\frac{1}{a_n} - 1\right\}$  为等比数列；
- (2) 若  $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \cdots + \frac{1}{a_n} < 100$ ，求满足条件的最大整数  $n$ 。

## C 组

习题 15 选修二 P41 页 [本题 12 分] ◆ 等差数列与等比数列

已知数列  $\{a_n\}$  为等差数列， $a_1 = 1$ ， $a_3 = 2\sqrt{2} + 1$ ，前  $n$  项和为  $S_n$ ，数列  $\{b_n\}$  满足  $b_n = \frac{S_n}{n}$ 。求证：

- (1) 数列  $\{b_n\}$  为等差数列；
- (2) 数列  $\{a_n\}$  中的任意三项均不能构成等比数列。

答 15

## 第八章 概率与统计

知识框架

◆ 要点回顾

- 相关系数与决定系数:  $|r|$  越大线性相关性越强;  $R^2$  越大拟合效果越好。
- $\chi^2$  独立性检验: 适用于抽样数据, 不适用于普查数据。
- 正态分布:  $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$  的对称性—— $P(\xi \geq \mu + a) = P(\xi \leq \mu - a)$ 。
- 独立事件的概率: 各项目独立时, 总概率为各项目概率的乘积。
- 分布列与期望: 离散型随机变量  $X$  的  $E(X) = \sum x_i p_i$ 。

### 8.1 统计基础

A 组

答 27

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A                        | B                        | C                        | D                        |

习题 27 ◆ 统计概念辨析 [ 2025 雅礼月考八 (多选) ]

下列说法正确的是

- |                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A. 线性相关系数 $r$ 越小, 两个变量的线性相关性越弱 | B. 在线性回归模型中, 决定系数 $R^2$ 越大, 表示残差平方和越小, 即模型的拟合效果越好                                     |
| C. $\chi^2$ 独立性检验方法不适用于普查数据    | D. 已知随机变量 $\xi \sim N(0, \sigma^2)$ , 若 $P(\xi \geq -2) = 0.8$ , 则 $P(\xi > 2) = 0.2$ |

## 8.2 概率与分布

### B 组

**习题 16** 2022 全国甲理 19 [本题 12 分] ◆ 独立事件与分布列

甲、乙两个学校进行体育比赛，比赛共设三个项目，每个项目胜方得 10 分，负方得 0 分，没有平局。三个项目比赛结束后，总得分高的学校获得冠军。已知甲学校在三个项目中获胜的概率分别为 0.5, 0.4, 0.8。各项目的比赛结果相互独立。

- (1) 求甲学校获得冠军的概率；
- (2) 用  $X$  表示乙学校的总得分，求  $X$  的分布列与期望。

答 16

# 高中数学之旅（习题集）

*An Excursion through Secondary School Mathematics: Exercise Book*

本书为《高中数学之旅》配套习题集，涵盖集合与逻辑用语、解三角形等核心章节。每章按 A / B / C 三组分层编排，由基础到进阶递进；选择题配有双栏答题区，非选择题预留作答横线，适合高中数学日常练习与考前强化使用。

知乎 @ 余命数 | Midnight Forever

2026 年 6 月 27 日  
高中数学之旅